

일차방정식 모의고사 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 보통·도전 난이도로 14 문항 · 시험 대비

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	a = 4, b = 2	a = 4, b = 2 / a는 4, b는 2	3번
2	x = 12	12 / x = 12	9번
3	x = 4	4 / x = 4	6번, 7번
4	x = 4	4 / x = 4	9번
5	$x = \frac{14}{3}$	x = 14/3 / 14/3	11번
6	x = 8	8 / x = 8	12번
7	12 년 후	12 / 12년 후	14번
8	a = 1, b = 0	a = 1, b = 0	3번
9	거짓 (성립하지 않음)	거짓 / 0 으로 나눌 수 없으므로 거짓	5번
10	a = 3	3 / a = 3	2번
11	$x = \frac{11}{3}$	x = 11/3 / 11/3	12번
12	a = -3	-3 / a = -3	2번
13	x = 13	13 / x = 13	10번, 12번
14	30 g	30 / 30g	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	나눗셈 성질의 조건을 빠뜨리고 어떤 수로든 양변을 나눌 수 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	구한 x 를 그대로 답으로 씀 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	섞임·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)

괜찮아요 답이 나오면 다 끝난 것 같아요. 한 번 더 넣어 보는 건 귀찮게 느껴지죠.

이렇게 볼까요 구한 값을 원래 식의 좌변에 넣어 계산해 보세요. 우변과 값이 다르면 어디선가 어긋난 거예요.

스스로 답해 봐요 '해'라는 말은 그 값을 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻이었나요?

확인 문제 $x = 4$ 가 $3x - 5 = 7$ 의 해인지 대입해서 확인해 보세요. _____

3 항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음

괜찮아요 미지수가 x 말고 a, b 까지 나오면 어디부터 손대야 할지 막막해요. 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 양변을 $(x$ 의 계수) $x +$ (상수항) 꼴로 나눠서 써 보세요. 두 줄을 위아래로 놓으면 무엇끼리 짝이 되나요?

스스로 답해 봐요 모든 x 에서 참이라면, x 자리에 붙은 수끼리와 혼자 있는 수끼리는 각각 어떤 관계여야 할까요?

확인 문제 $ax + 5 = 2x + b$ 가 항등식이면 a 와 b 는 각각 얼마인가요? _____

5 나눗셈 성질의 조건을 빠뜨리고 어떤 수로든 양변을 나눌 수 있다고 봄

괜찮아요 더하기·빼기·곱하기에는 조건이 없었으니 나누기에도 없을 것 같아요. 헛갈릴 만해요.

이렇게 볼까요 어떤 수에 그 수를 곱해서 다른 수가 나오게 만들 수 있나요? 곱해서 아무 수나 만들 수 있는 수를 하나 떠올려 보세요.

스스로 답해 봐요 네 가지 성질 중에 딱 하나만 괄호 안에 조건이 붙어 있었어요. 그 조건은 무엇을 금지하나요?

확인 문제 $a = b$ 일 때 $5a = 5b$ 는 성립하나요? $a \div 0 = b \div 0$ 은 어떤가요? _____

6 이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 계산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 $x + 6 = 10$ 에서 6을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

7 x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림

괜찮아요 옆에 나란히 있으면 합치고 싶어져요. 계산을 빨리 끝내고 싶은 마음이지요.

이렇게 볼까요 x 를 사과라고 생각해 보세요. 사과 몇 개와 그냥 숫자를 더하면 한 덩어리로 셀 수 있나요?

스스로 답해 봐요 동류항이란 무엇이 서로 같은 항을 말하는 걸까요?

확인 문제 $3x + 2$ 를 더 간단히 할 수 있나요? _____

9 분수·소수를 없애려고 곱할 때 일부 항에만 곱함

괜찮아요 분수가 있는 항만 눈에 들어와요. 나머지 항은 이미 깔끔해 보이니까 그냥 두게 되죠.

이렇게 볼까요 곱하기 전 식과 곱한 뒤 식에 같은 값을 넣어 보세요. 빠뜨린 항이 있으면 두 값이 달라져요.

스스로 답해 봐요 등식의 성질에서 곱하기는 '양변에' 하는 것이었어요. 양변이란 항 하나를 말하나요, 그 변 전체를 말하나요?

확인 문제 $x \div 2 + 3 = 5$ 의 양변에 2를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

10 괄호 앞의 $-$ 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음

괜찮아요 $-$ 하나가 괄호 안 모든 항을 바꾼다는 게 눈에 잘 안 들어와요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 괄호 앞의 $-$ 는 -1 이 곱해진 것으로 볼 수 있어요. 곱셈은 괄호 안 항 중 몇 개에 적용되나요?

스스로 답해 봐요 괄호를 풀기 전 식과 풀 뒤 식에 같은 수를 넣었을 때 값이 달라졌다면, 어느 항의 부호를 놓친 걸까요?

확인 문제 $-(x - 4)$ 를 괄호 없이 나타내면? _____

11 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그어 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 $\cdot 4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

12 분자가 여러 항인 분수에 수를 곱할 때 괄호를 씌우지 않음

괜찮아요 분수 막대가 이미 묶어 주는 역할을 하니, 막대가 사라져도 괜찮을 것 같아요.

이렇게 볼까요 분수 막대는 분자 전체를 감싸는 괄호와 같아요. 막대를 지우면서 괄호를 안 씌우면 뒤 항의 부호가 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 곱하기 전에 분자를 괄호로 한 번 묶어 두면 무엇을 잃지 않게 될까요?

확인 문제 $\cdot (x + 1) \div 2 = 3$ 의 양변에 2 를 곱하면 어떤 식이 되나요? _____

14 구한 x 를 그대로 답으로 씌 (문제가 묻는 값과 다를 때가 있음)

괜찮아요 방정식을 다 풀어 냈으니 그게 답이라고 느껴져요. 사실 여기까지가 가장 힘든 부분이었죠.

이렇게 볼까요 문제의 마지막 문장을 다시 읽고, x 라고 놓았던 것이 그 문장이 묻는 것과 같은지 짚어 보세요.

스스로 답해 봐요 x 로 놓은 것과 문제가 묻는 것이 다르다면, 구한 값에서 한 단계를 더 해야 하지 않을까요?

확인 문제 세로를 x 라 하고 $x = 7$ 을 얻었어요. 문제가 가로로 묻고, 가로는 세로보다 2 만큼 길다면 답은?

15 섞음·농도 문제에서 전체 양의 변화를 빠뜨림

괜찮아요 넣은 것만 늘어난다고 생각하기 쉬워요. 전체도 같이 늘어난다는 건 한 번 짚어 줘야 보여요.

이렇게 볼까요 소금을 더 넣은 뒤 컵 전체의 무게를 재면 어떻게 될까요? 분모를 그대로 두면 이 변화가 식에서 사라져요.

스스로 답해 봐요 농도는 무엇을 무엇으로 나눈 값인가요? 그중 어느 쪽이 함께 변했나요?

확인 문제 소금물 200 g 에 소금 20 g 을 더 넣으면 소금물 전체는 몇 g 인가요? _____

확인 문제 정답 — 2번 좌변 $= 3 \times 4 - 5 = 7$ 이고 우변도 7 이므로 해가 맞아요 · 3번 $a = 2, b = 5$ · 5번 $5a = 5b$ 는 성립해요. 0 으로 나누는 것은 정의되지 않아요 · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 7번 없어요. $3x$ 와 2 는 동류항이 아니에요 · 9번 $x + 6 = 10$ (3 과 5 에도 곱해요) · 10번 $-x + 4$ · 11번 $4x + 12$ · 12번 $x + 1 = 6$ · 14번 9 (x 그대로가 아니에요) · 15번 220 g

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $a = 4, b = 2$

등식 $ax + 2 = 4x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 항등식이 되려면 양변의 x 의 계수끼리, 상수항끼리 각각 같아야 해요.

x 의 계수를 비교하면 $a = 4$ 이고, 상수항을 비교하면 $2 = b$ 예요. 따라서 $a = 4, b = 2$ 예요.

2. $x = 12$

$\frac{x}{3} = 4$ 의 양변에 3 을 곱하여 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모를 없애려면 분모와 같은 수를 양변에 곱해요.

양변에 3 을 곱하면 $\frac{x}{3} \times 3 = 4 \times 3$ 이므로 $x = 12$ 예요. 계산하면 $12 \div 3 = 4$ 로 맞아요.

3. $x = 4$

방정식 $5x - 3 = 2x + 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · x 가 있는 항은 좌변으로, 숫자만 있는 항은 우변으로 이항해 보세요.

이항하면 $5x - 2x = 9 + 3$ 이므로 $3x = 12$, 즉 $x = 4$ 예요. 계산하면 좌변 = 17, 우변 = 17 로 같아요.

4. $x = 4$

방정식 $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 2$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 3 과 6 의 최소공배수는 6 이에요. 양변에 6 을 곱해 보세요.

양변에 6 을 곱하면 $2x + x = 12$ 이므로 $3x = 12$, 즉 $x = 4$ 예요.

5. $x = \frac{14}{3}$

방정식 $2(3x - 1) = 3(x + 4)$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양쪽 괄호를 모두 전개한 다음 이항해 보세요.

괄호를 풀면 $6x - 2 = 3x + 12$ 예요. 이항하면 $3x = 14$ 이므로 $x = \frac{14}{3}$ 예요. 해가 분수로 나와도 괜찮아요.

6. $x = 8$

방정식 $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{2}$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 3 과 2 의 최소공배수는 6 이예요. 분자에는 괄호를 씌워 곱해요.

양변에 6 을 곱하면 $2(2x - 1) = 3(x + 2)$ 예요. 전개하면 $4x - 2 = 3x + 6$ 이므로 $x = 8$ 이예요.

7. 12 년 후

현재 아버지의 나이는 44 세, 딸의 나이는 16 세입니다. 몇 년 후에 아버지의 나이가 딸의 나이의 2 배가 되는지 구하시오.

힌트 · x 년 후 아버지의 나이는 $44 + x$, 딸의 나이는 $16 + x$ 예요.

x 년 후라 하면 $44 + x = 2(16 + x)$ 예요. 전개하면 $44 + x = 32 + 2x$ 이므로 $-x = -12$, 즉 $x = 12$ 예요. 검토하면 12 년 후 아버지는 56 세, 딸은 28 세로 2 배가 맞아요.

8. $a = 1, b = 0$

$(a - 1)x + 3b = 0$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 모든 x 에서 좌변이 0 이 되려면 x 의 계수와 상수항이 각각 어떤 값이어야 할까요?

x 의 계수가 0 이어야 하므로 $a - 1 = 0$, 즉 $a = 1$ 이예요. 상수항도 0 이어야 하므로 $3b = 0$, 즉 $b = 0$ 이예요.

9. 거짓 (성립하지 않음)

$a = b$ 일 때 $\frac{a}{0} = \frac{b}{0}$ 이 성립하는지 '참' 또는 '거짓'으로 쓰고, 그 까닭도 쓰시오.

힌트 · 등식의 나눗셈 성질에는 조건이 하나 붙어 있었어요. 그 조건을 떠올려 보세요.

양변을 나눌 수 있는 것은 0 이 아닌 수로 나눌 때뿐이에요. 0 으로 나누는 것은 수학에서 정의되지 않으므로 이 등식은 성립하지 않아요.

10. $a = 3$

방정식 $ax + 3 = 15$ 의 해가 $x = 4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 4$ 를 대입하면 a 에 대한 방정식이 만들어져요.

$x = 4$ 를 대입하면 $4a + 3 = 15$ 예요. 3 을 이항하면 $4a = 12$ 이고, 양변을 4 로 나누면 $a = 3$ 이예요.

11. $x = \frac{11}{3}$

방정식 $\frac{x-1}{2} + \frac{x+3}{4} = 3$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분모 2 와 4 의 최소공배수는 4 예요. 분자가 여러항이니 곱할 때 괄호를 씌워 주세요.

양변에 4 를 곱하면 $2(x - 1) + (x + 3) = 12$ 예요. 전개하면 $2x - 2 + x + 3 = 12$, 즉 $3x + 1 = 12$ 이므로 $3x = 11$ 이고 $x = \frac{11}{3}$ 이예요. 해가 분수로 나와도 괜찮아요.

12. $a = -3$

방정식 $2(3x + a) = 5(x - 1) + 2$ 의 해가 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 3$ 을 대입하면 a 에 대한 방정식이 만들어져요.

$x = 3$ 을 대입하면 $2(9 + a) = 5 \times 2 + 2 = 12$ 예요. 전개하면 $18 + 2a = 12$ 이므로 $2a = -6$ 이고 $a = -3$ 이예요.

13. $x = 13$

방정식 $\frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{3} = 1$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변에 6 을 곱하고, 빼는 분수의 분자에는 괄호를 꼭 씌워요.

양변에 6 을 곱하면 $3(x - 1) - 2(x + 2) = 6$ 이예요. 전개하면 $3x - 3 - 2x - 4 = 6$, 즉 $x - 7 = 6$ 이므로 $x = 13$ 이예요.

14. 30 g

12 % 의 소금물 300 g 에 소금을 더 넣어 20 % 의 소금물을 만들려고 합니다. 소금을 몇 g 더 넣어야 하는지 구하시오.

힌트 · 처음 소금의 양은 300 의 12 % 예요. 소금을 넣으면 소금물 전체의 양도 함께 늘어나요.

처음 소금의 양은 $300 \times 0.12 = 36$ g 이예요. 소금을 x g 더 넣으면 소금은 $(36 + x)$ g, 소금물은 $(300 + x)$ g 이 되므로 $\frac{36 + x}{300 + x} = 0.2$ 예요. 정리하면 $36 + x = 60 + 0.2x$ 이므로 $0.8x = 24$, 즉 $x = 30$ 이예요. 검토하면 $66 \div 330 = 0.2$ 로 20 % 가 맞아요.